

10. hét – Gyakorlat

Csatlakozóvezeték és méretlen fővezeték műszaki ellenőrzése

Feladat

Egy családi ház háromfázisú, 3×25 A csatlakozással rendelkezik. A fogyasztásmérőtől a főelosztó 18 m-re található. A tanuló feladata egy egyszerű ellenőrzési gondolatmenet összeállítása.

1. Energiaút felrajzolása

Rajzold fel blokkvázlatként: közcélú hálózat → csatlakozóvezeték → méretlen fővezeték → fogyasztásmérő → mért fővezeték → főelosztó.

2. Terhelési adatok

Fogyasztó	Teljesítmény	Javasolt fázis
Indukciós főzőlap	7,2 kW	3 fázis
Bojler	2,0 kW	L1
Mosógép	2,2 kW	L2
Mosogatógép	2,0 kW	L3
Klíma	1,2 kW	L1

3. Számítási rész

- Számítsd ki a 2,0 kW-os bojler közelítő áramfelvételét 230 V-on!
- Számítsd ki a 2,2 kW-os mosógép közelítő áramfelvételét!
- Vizsgáld meg, hogy a megadott egyfázisú fogyasztók elosztása mennyire kiegyensúlyozott!

4. Vezeték-ellenőrzési lista

Jelöld, mely adatokat kell még ismerni a keresztmetszet szakmailag helyes kiválasztásához:

- ☐ vezető anyaga
 ☐ szerelési mód
 ☐ vezeték hossza
 ☐ környezeti hőmérséklet
 ☐ csoportos vezetés
 ☐ megengedett feszültségesés
 ☐ zárlati feltételek

5. Szakmai következtetés

Írj 5-8 mondatos összefoglalást arról, miért nem lehet pusztán a 3×25 A értékből eldönteni a szükséges vezeték-keresztmetszetet.

Plusz kihívás

Készíts egyszerű ellenőrzési folyamatábrát: terhelés → áram → szerelési mód → keresztmetszet → feszültségesés → védelem → végleges döntés.